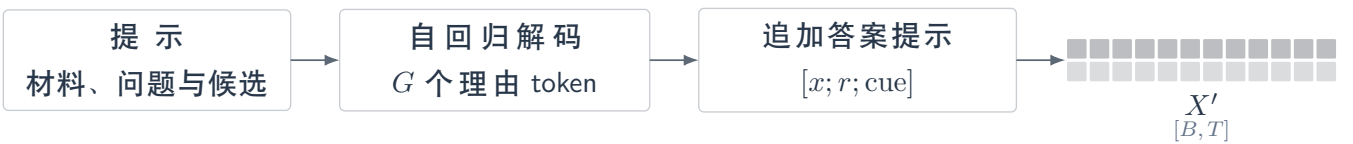
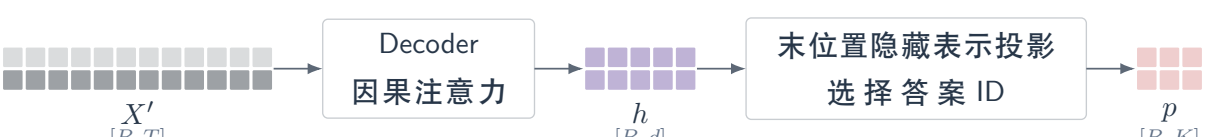
$$r_{1:G} \sim \pi_\theta(\cdot \mid x), \quad X' = [x; r; \text{answer cue}], \quad p = \text{softmax}_k(z_{\ell_k}/\tau)$$

以自回归方式生成理由 token



在生成的理由之后读出答案 token 概率



轴	G：生成理由的长度；T：拼接后的总长度；K：答案候选数。最终词表选择的形状与答案 token 读出相同。
机制	这是对照方法，并非 MetisCraft 已实现的兜底路径。理由 token 引入串行解码依赖；实际调用次数取决于缓存复用、批量与最终读出方式，采样也会改变最终分布。

格子数示意轴结构，而非模型规模；色阶区分语义角色，不表示数值。